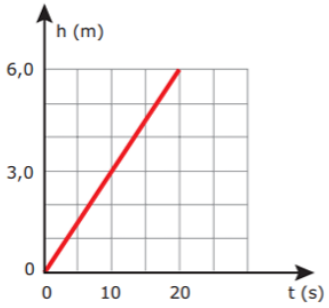
Componente Curricular: **Física – Recuperação**
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 18 e 20 Maio
Conteúdo: Potência – Rendimento – Teorema da Energia Cinética

1-(FUVEST-SP) Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira, a 6 m do chão, um pacote de 120 kg. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência útil aplicada ao corpo pela empilhadeira é



A) 120 W. B) 360 W. C) 720 W. D) 1200 W. E) 2400 W.

2- Em um canteiro de obras, um guindaste elétrico é utilizado para erguer verticalmente uma carga de concreto de 500 kg a uma altura de 20 metros. A operação de içamento é realizada em 10 segundos com velocidade constante. O motor do guindaste, no entanto, não é perfeito e possui um rendimento de 80%, o que significa que parte da energia elétrica que ele consome é perdida na forma de calor e som. Considerando a aceleração da gravidade como g = 10 m/s^2, determine a potência elétrica nominal do motor, em kW, do guindaste para realizar essa tarefa.

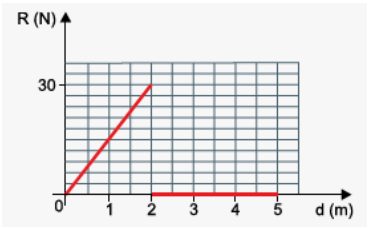
3-(UNITAU-SP) Um caminhão de massa 1,0 x 10^4 kg sobe, com velocidade constante de 9 km/h, uma estrada com inclinação de 30° em relação à horizontal. Usando g = 10 m/s^2, a potência do motor do caminhão deverá ser de:

a) 9,0 x 10^5 W; b) 2,5 x 10^5 W; c) 1,25 x 10^5 W; d) 4,0 x 10^4 W; e) 1,1 x 10^4 W.

4-Um motociclista está com sua moto em uma rodovia com radar a uma velocidade de 72 km/h Após passar pelo radar, ele acelera e sua velocidade chega em 30 m/s. Sabendo que a massa do conjunto moto e motociclista é de 4.10^5 g, determine a variação de energia cinética sofrida pelo motociclista.

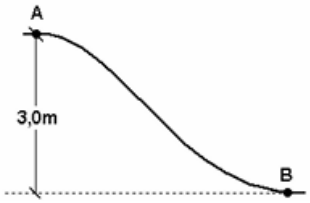
5- (UNESP – SP) Deslocando-se por uma rodovia a 108 km/h, um motorista chega à praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 m, numa trajetória retilínea, até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo como sendo 1000 kg, determine a resultante das forças de atrito que agem sobre o carro.

6-(Unesp) Em uma pista de patinação no gelo, um rapaz e uma garota estão inicialmente em repouso, quando ele começa a empurrá-la, fazendo com que ela percorra cinco metros em linha reta.
O gráfico indica a intensidade da resultante das forças aplicadas sobre a garota, em função da distância percorrida por ela.



Supondo que a massa da garota é 60 kg determine sua velocidade escalar após ele ter percorrido 3,5m.

7- Um corpo de massa m=0,50kg desliza por uma pista inclinada, passando pelo ponto A com velocidade v_A=2,0m/s e pelo ponto B com velocidade v_B=6,0m/s. Adote g=10m/s^2. Considerando a figura, o trabalho realizado pela força de atrito no deslocamento de A para B vale, em joules,



8- Uma pedra com 4,0 kg é abandonada de um precipício a 30 m de altura em relação ao solo e cai verticalmente. Devido a forma geométrica da pedra além do peso tem a força de resistência do ar. Supondo que sua velocidade ao atingir o solo seja de 20 m/s.
Calcule o trabalho da força de resistência do ar. Dado g = 10 m/s^2.

Respostas			
1- B	3- c	5- 3000 N	7- - 7 J
2- 12,5 kW	4-100 kJ	6- 1 m/s	8- - 400 J